

по Цельсию. Выясните: а) в какой сезон года температура могла быть равной 20°F ; б) нормальную температуру человеческого тела ($36,6^{\circ}\text{C}$) по Фаренгейту; в) точку таяния льда по Фаренгейту.

Итоговая самооценка

После изучения этой главы я должен:

- знать, что называется линейным уравнением;
- знать, сколько корней имеет линейное уравнение в зависимости от коэффициентов;
- знать, какая функция называется линейной;
- знать способы задания различных функций;
- знать, как зависит график линейного уравнения $y = kx + b$ от k и b ;
- уметь решать линейные уравнения с помощью равносильных преобразований;
- уметь решать линейные неравенства с использованием равносильных преобразований;
- уметь решать задачи с помощью линейных уравнений.

Я проверяю свои знания

1. Выберите уравнение, корнем которого является любое число:

- а) $0 \cdot x = 0$; б) $0 \cdot x = -2$; в) $-3x = 0$.

Сколько корней может иметь линейное уравнение?

2. На рисунке 58 изображены графики функций:

- а) $y = -2x - 1$; б) $y = 2x + 1$;
в) $y = -\frac{x}{2} - 1$; г) $y = \frac{x}{2} - 1$.

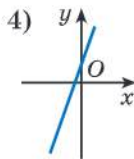
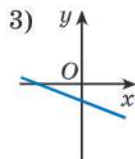
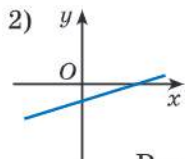
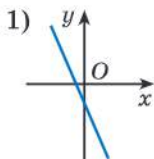


Рис. 58

Установите соответствие между формулами функций и их графиками. Какой смысл имеют числа k и b для линейной функции $y = kx + b$?

3. Известно, что $a < b$. Пользуясь свойствами числовых неравенств, установите, верно ли, что:

- а) $a + 3 < b + 3$; б) $a - 4 > b - 4$; в) $7a > 7b$;
г) $-a > -b$; д) $\frac{a}{6} < \frac{b}{6}$; е) $-\frac{a}{2} > -\frac{b}{2}$.

4. Сколько точек достаточно отметить на координатной плоскости, чтобы построить график линейной функции? Почему? В одной системе координат постройте графики функций $y = 3x - 2$; $y = -x + 4$; $y = 3x$; $y = -2$.

При каком условии графики двух линейных функций параллельны? Пересекаются?

5. Решите неравенство:

- а) $-6x \geq 42$; б) $15x - 24 > -x + 4$.

6. В трех залах музея 510 картин. В первом зале в 3 раза больше картин, чем во втором, и на 20 картин меньше, чем в третьем. Сколько картин во втором зале музея?

7. Выполните необходимые преобразования и решите уравнение:

- а) $(4x + 3) - (10x + 11) = 7 + (13 - 4x)$;
б) $5(x - 3) - 2(x - 7) + 7(2x + 6) = 14$;
в) $\frac{3x - 2}{5} = \frac{x + 1}{2} - \frac{3 - 7x}{10}$;
г) $12 - (4 - x)^2 = (x + 1)(1 - x) - 3x$.

8. Верно ли, что линейное неравенство может не иметь решений? Решите неравенство:

- а) $x(x + 4) > (x + 3)(x + 1)$; б) $x^2 - 4x < (x - 2)^2$.